



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, Mathématiques

Sara Bsiri · Terminale · Mathématiques · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les cinq domaines évalués : cinq acquis.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Rien ici — c'est une excellente nouvelle : aucune notion où tu te trompes en croyant savoir. On bâtit sur du vrai.

Réponses justes, données avec confiance

Second degré · Dérivation · Fonction exponentielle · Suites numériques · Produit scalaire

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Rien ici : tu n'as pas de notion que tu sais déjà ne pas maîtriser. Tes points à travailler sont des réponses que tu croyais justes — c'est le cas le plus utile à traiter.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}

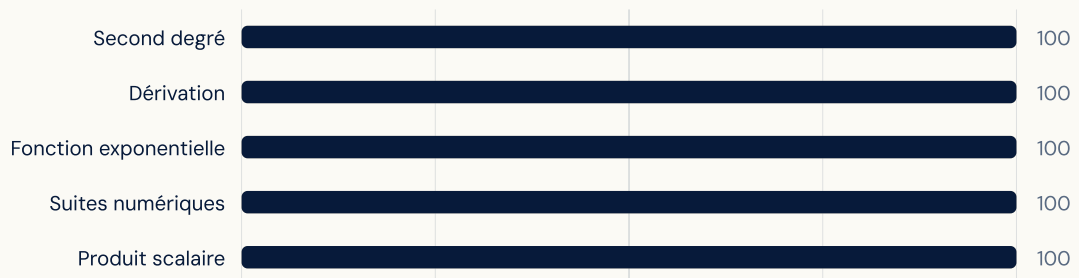
questions traitées

97%

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

5 domaines solides (100 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Second degré — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur la dérivation : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.
3. Fonction exponentielle — acquis et disponible. On s'en servira comme socle pour aller plus loin.
4. Suites numériques — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
5. Tu peux t'appuyer sur le produit scalaire : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.

Tes priorités pour le stage

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru.
Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru.
Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru.
Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru.
Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru.
Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

Ton plan d'action entre les séances

1. Ton bilan ne signale aucune priorité : le stage servira à prolonger tes acquis. Choisis un domaine que tu veux pousser plus loin — on partira de là.
2. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Second degré

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Réponse donnée : $x = 2$ ou $x = 3$

Ce qu'il faut retenir : Le discriminant vaut $\Delta = 25 - 24 = 1$. Les racines sont donc $(5 - 1)/2 = 2$ et $(5 + 1)/2 = 3$. On peut vérifier : leur somme vaut 5 et leur produit 6.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Combien de solutions réelles l'équation $2x^2 - 4x + 5 = 0$ admet-elle ?

Réponse donnée : Aucune

Ce qu'il faut retenir : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 16 - 40 = -24$. Le discriminant est strictement négatif : l'équation n'a aucune solution réelle.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Pour quelles valeurs de x a-t-on $x^2 - 4 > 0$?

Réponse donnée : $x < -2$ ou $x > 2$

Ce qu'il faut retenir : Le trinôme $x^2 - 4$ a pour racines -2 et 2 , et son coefficient dominant est positif. Il est donc positif à l'extérieur des racines : $x < -2$ ou $x > 2$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Sur quel intervalle le trinôme $-x^2 + 3x - 2$ est-il strictement positif ?

Réponse donnée : $]1 ; 2[$

Ce qu'il faut retenir : Les racines sont 1 et 2. Le coefficient dominant vaut -1 , donc le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe opposé entre elles : il est positif sur $]1 ; 2[$.

Dérivation

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Soit $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $6x^2 + 2x - 6$

Ce qu'il faut retenir : On applique $(uv)' = u'v + uv'$. Ici $u' = 2$ et $v' = 2x$, d'où $f'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Soit $f(x) = (x + 1)/(x - 2)$, définie sur $]2 ; +\infty[$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $-3/(x - 2)^2$

Ce qu'il faut retenir : On applique $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Le numérateur vaut $(x - 2) - (x + 1) = -3$, d'où $f'(x) = -3/(x - 2)^2$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?

Réponse donnée : $[0 ; 2]$

Ce qu'il faut retenir : $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, qui s'annule en 0 et en 2 et reste négatif entre ces deux valeurs. La fonction f est donc décroissante sur $[0 ; 2]$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

On sait que f' est strictement négative sur l'intervalle $]1 ; 4[$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : f est strictement décroissante sur $]1 ; 4[$

Ce qu'il faut retenir : Le signe de la dérivée donne le sens de variation, pas le signe de la fonction. Une dérivée strictement négative sur un intervalle signifie que la fonction y est strictement décroissante.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $f(x) = x^2$. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 ?

Réponse donnée : $y = 4x - 4$

Ce qu'il faut retenir : L'équation de la tangente en a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Ici $f(2) = 4$ et $f'(2) = 4$, donc $y = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Le nombre dérivé $f'(a)$ représente :

Réponse donnée : le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a

Ce qu'il faut retenir : Le nombre dérivé en a est la limite du taux de variation quand l'écart tend vers zéro : c'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

Fonction exponentielle

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Pour tout réel x , l'expression e^{2x} / e^{x-1} est égale à :

Réponse donnée : e^{x+1}

Ce qu'il faut retenir : Diviser deux exponentielles revient à soustraire les exposants : $2x - (x - 1) = x + 1$. L'expression vaut donc e^{x+1} . La parenthèse est indispensable.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

L'équation $e^x = 0$ admet :

Réponse donnée : aucune solution

Ce qu'il faut retenir : La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: elle ne s'annule jamais. Elle tend vers 0 en $-\infty$ sans jamais atteindre cette valeur, donc l'équation n'a aucune solution.

Suites numériques

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison -2 . Que vaut u_{10} ?

Réponse donnée : -15

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite arithmétique, $u_n = u_0 + n \times r$. Ici $u_{10} = 5 + 10 \times (-2) = 5 - 20 = -15$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison 3 . Que vaut v_4 ?

Réponse donnée : 162

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique, $v_n = v_0 \times r^n$. Ici $v_4 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 0,5^n$ est :

Réponse donnée : décroissante

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique de premier terme positif, le sens de variation dépend de la raison : ici $0 < 0,5 < 1$, donc la suite est strictement décroissante.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{(n+1)} = u_n + 3n$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : (u_n) est croissante

Ce qu'il faut retenir : On calcule $u_{(n+1)} - u_n = 3n$, qui est positif ou nul pour tout entier naturel n . La suite est donc croissante. L'écart n'étant pas constant, elle n'est pas arithmétique.

Produit scalaire

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un repère orthonormé, on donne les vecteurs $u(3 ; -1)$ et $v(2 ; 4)$. Que vaut le produit scalaire $u \cdot v$?

Réponse donnée : 2

Ce qu'il faut retenir : En repère orthonormé, $u \cdot v = x_u \times x_v + y_u \times y_v = 3 \times 2 + (-1) \times 4 = 6 - 4 = 2$. Le résultat est un nombre, pas un vecteur.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Deux vecteurs non nuls u et v sont orthogonaux si et seulement si :

Réponse donnée : $u \cdot v = 0$

Ce qu'il faut retenir : Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. C'est ce critère qui sera généralisé à l'espace en Terminale.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.



Nexus Réussite · Document pédagogique confidentiel